DOCUMENTO DE FUNDAMENTACIÓN

Fundamento de la ruta de construcción

Siete pasos para una propuesta curricular integrada en la educación media técnica

Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas IED

Óscar Javier Murcia Hernández

Maestría en Gestión de la Educación Virtual · Universidad EAN
Asignatura: Gestión curricular en ambientes virtuales
Profesor: Juan Manuel Medina Barrera
Bogotá D.C., 30 de octubre de 2026

> *Elaborado a partir de tres documentos base: la lectura institucional, los fundamentos del Umbral Encuentro y los fundamentos del Umbral Integración.*

Contenido

Presentación 3
La ruta como arquitectura argumental 4
Paso 1 · Contexto e institución 5
Paso 2 · Propósito y resultados 7
Paso 3 · Modelo y secuencia 9
Paso 4 · Mediaciones 11
Paso 5 · Evaluación 13
Paso 6 · Coordinación y sostenibilidad 15
Paso 7 · Fundamentación integrada y entrega 17
Síntesis: la ruta como fundamento del proyecto 19
Referencias 20

Presentación

Este documento fundamenta, uno por uno, los siete pasos de la ruta de construcción que organiza una propuesta curricular integrada para la educación media del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas IED. No es un resumen de la propuesta ni un instructivo de trámites: es el ejercicio de explicitar por qué cada paso existe, qué tradición conceptual lo sostiene y qué decisión curricular vuelve posible. La ruta se enuncia en el orden en que debe recorrerse, y ese orden es ya una tesis: cada paso usa lo que definió el anterior, de modo que ninguno puede justificarse por sí solo.

El corpus de esta fundamentación son tres documentos construidos a lo largo del módulo. El primero, *Institucion_C_Curriculo_Proyecto* (Murcia, 2026a), levanta la lectura institucional y formula la tensión curricular que da origen a la propuesta. El segundo, *Fundamentos_Umbral_Encuentro* (Murcia, 2026b), profundiza esa lectura y toma las decisiones de modelo, necesidades y coherencia. El tercero, *Fundamentos_Umbral_Integracion* (Murcia, 2026c), integra propósitos, resultados, secuencia, mediaciones, evaluación, coordinación y ajuste. Los tres se apoyan en dos fuentes institucionales —el Manual de convivencia (Acuerdo No. 004 del 13 de febrero de 2025) y el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, SIEE (Acuerdo No. 005 de la misma fecha)— y en el material del curso. Aquí se citan conservando la fidelidad de sus formulaciones, porque una fundamentación que parafrasea sin precisión termina defendiendo algo distinto de lo que el diseño sostiene.

El método de lectura fue documental y en tres movimientos. Primero, identificar la tesis de cada paso: qué problema resuelve y qué decisión habilita. Segundo, rastrear el referente —teórico, normativo o metodológico— que sostiene esa tesis dentro de los documentos. Tercero, verificar que la tesis del paso no contradiga las de los demás, porque el riesgo de una ruta no es que cada paso sea débil, sino que los pasos sean fuertes por separado y no se sostengan juntos. En ese sentido, «síntesis rigurosa» no significa acumular autores: significa mostrar qué problema concreto resuelve cada referente y en qué decisión del diseño se nota su ausencia.

Conviene declarar de entrada un límite, porque atraviesa todo el documento. Los tres textos son documentos de diseño y no de pilotaje: describen una propuesta coherente, no una intervención medida. El propio documento integrador lo dice sin rodeos: «esta coherencia está resuelta en el nivel del diseño y no está pilotada» (Murcia, 2026c). La fundamentación que sigue no convierte una propuesta en evidencia; hace algo más modesto y más exigente: muestra por qué cada paso es conceptualmente necesario y bajo qué condiciones podría incumplirse.

La ruta como arquitectura argumental

La ruta que se analiza se presenta como siete pasos y no como una lista de componentes. La diferencia no es cosmética. Una lista admite el orden arbitrario y permite declarar cumplido un componente con solo nombrarlo; una ruta, en cambio, obliga a preguntar qué necesita cada paso para poder darse. El documento integrador formula esa exigencia con precisión: «una propuesta curricular no se construye sumando componentes aislados, sino estableciendo relaciones entre elementos que responden a una misma intención formativa, y cada decisión condiciona a las demás» (Murcia, 2026c).

Los cinco componentes sistémicos que el material del curso distingue —propósitos, resultados, secuencia, mediaciones y evaluación— aparecen en la ruta, pero no solos. La ruta añade un paso anterior y uno posterior que la mirada estrictamente didáctica suele dejar fuera: el contexto y la institución, que fija las condiciones de posibilidad de cualquier propuesta, y la coordinación y la sostenibilidad, que decide si lo diseñado sobrevive a la vida institucional. El séptimo paso no agrega contenido: verifica que los seis anteriores hablen del mismo currículo y que la entrega sea un acto argumentado y no una declaración de intenciones.

Hay, además, una razón contextual que explica por qué esta ruta y no otra. En el Colegio Instituto Técnico Industrial los dos únicos actos administrativos vigentes en materia curricular son el Manual de convivencia y el SIEE, ambos de 2025; el Proyecto Educativo Institucional comparece como título, tres valores y una visión 2029 (Manual, pp. 11–13), pero no como proyecto constituido con componentes articulados. Esa ausencia es la que da sentido a la ruta: los siete pasos producen, en su conjunto, el contenido que a un PEI le falta. Leerlos así evita el equívoco de tomar la propuesta como una intervención aislada de aula cuando en realidad es el borrador razonado de un proyecto institucional.

Para que esa lectura sea posible, cada paso se ubica en el nivel curricular que le corresponde y se interpreta con los tipos de currículo que la lectura institucional identificó. Los niveles macro, meso y micro distinguen las decisiones de política y horizonte, las de programa y plan de estudios, y las de aula y taller (Murcia, 2026a, 2026b). Los tipos —declarado, operacional, oculto y nulo— distinguen lo que la institución dice, lo que efectivamente ocurre, lo que transmite sin declarar y lo que no enseña aunque debería (Murcia, 2026b). Cada paso de la ruta actúa sobre una combinación distinta de nivel y tipo, y esa es la razón por la que no pueden intercambiarse.

La tabla que sigue no debe leerse como un índice, sino como una cadena de dependencias. El propósito depende de la tensión que el paso 1 construyó; los resultados dependen del propósito; la secuencia depende del nivel de los resultados; las mediaciones dependen del nivel de cada etapa; la evaluación depende de la evidencia que las mediaciones dejan; la coordinación depende de que exista algo que coordinar; y la fundamentación depende de que todo lo anterior sea rastreable. Cuando un eslabón se salta, el diseño no se debilita: se vuelve irrefutable, porque ya no puede contrastarse con nada.

Paso	Pregunta que responde	Producto que deja a los pasos siguientes
1. Contexto e institución	¿Desde dónde se propone y qué se puede y no se puede cambiar?	La tensión curricular y el mapa de márgenes reales de decisión.
2. Propósito y resultados	¿Qué formación se persigue y qué será capaz de hacer el estudiante?	Propósitos verificables y resultados con verbo, contenido, condición y evidencia.
3. Modelo y secuencia	¿Cómo se organiza la experiencia y en qué orden progresa?	La lógica de organización y una secuencia con etapas, artefactos y empalmes.
4. Mediaciones	¿Qué hace posible cada etapa en el aula virtual y en el taller?	Recursos, estrategias e interacciones con criterios verificables de pertinencia.
5. Evaluación	¿Qué evidencia demuestra el nivel declarado y cuándo se recoge?	Evidencias por resultado, instrumentos, cortes y ponderación dentro del SIEE.
6. Coordinación y sostenibilidad	¿Quién sostiene lo diseñado y cómo se detecta a tiempo su degradación?	Actores, mecanismos con registro, invariantes e indicadores con umbral.
7. Fundamentación integrada	¿Se sostienen los pasos entre sí y qué se entrega?	La trazabilidad teórica y normativa, la verificación de coherencia y los límites.

> Una propuesta coherente no es la que tiene todos los formatos llenos, sino la que cumple una promesa simple: lo que promete enseñar, realmente lo enseña; lo que pide demostrar, realmente lo preparó (Sunberg, 2022, pp. 76–89,citado en Murcia, 2026c).

Paso 1 · Contexto e institución

> Antes de proponer hay que leer. Este paso no describe una institución: construye el sistema de coordenadas desde el cual una propuesta puede ser pertinente o impertinente, y fija los límites dentro de los cuales los demás pasos tendrán margen de decisión.

La primera decisión metodológica del paso es reconocer que un currículo no se lee en un solo plano. La lectura institucional distingue tres niveles. El macro reúne las decisiones de alcance general que orientan toda la formación sin prescribir el aula: el horizonte institucional, los marcos de calidad, la modalidad y la normativa nacional. El meso convierte esos lineamientos en programa: plan de estudios, intensidades, escala de valoración, criterios de promoción y titulación. El micro es el nivel del aula y del taller, donde las mediaciones concretas deciden lo que efectivamente ocurre (Murcia, 2026a, 2026b). La distinción no es descriptiva sino estratégica: indica en qué nivel puede intervenir una propuesta sin reescribir la política institucional, y en cuál solo puede aspirar a influir.

La segunda decisión es distinguir tipos de currículo, porque un mismo programa puede ser coherente en un tipo y contradictorio en otro. El currículo declarado es el que los documentos enuncian; el operacional, el que ocurre en la experiencia formativa; el oculto, el que la cultura escolar transmite sin declararlo; y el nulo, el que no se enseña aunque se espere que se enseñe (Murcia, 2026b). Esta rejilla se apoya en una

tradición que conviene nombrar: Sacristán (2008) mostró la distancia entre el currículo prescrito y el que efectivamente se enseña; Grundy (1987) permitió distinguir el currículo como producto del currículo como praxis; y Pérez Gómez (2007) advirtió que la cultura escolar tiende a responder a la sociedad de la información conservando sus formas tradicionales de control. Sin esos tres referentes, la lectura institucional se reduciría a un inventario de documentos.

La tercera decisión, y la más productiva, consiste en tratar la interpretación institucional como objeto de análisis. Entre la norma y la decisión curricular no hay una aplicación mecánica: hay una interpretación. El documento lo formula con una frase que vale como criterio de todo el paso: «entre la norma y la decisión curricular siempre media una interpretación institucional» (Murcia, 2026b). El Decreto 1290 de 2009 habilitaba un sistema de evaluación formativa; la institución interpretó esa autonomía como verificación de resultados y organizó el 80 % de la valoración en heteroevaluación de cierre. Esa interpretación —y no la norma, y no la voluntad de los docentes— es lo que produce la «incoherencia silenciosa» que recorre el colegio (Murcia, 2026b).

> El nudo no está en la retórica, que es ambiciosa y coherente, ni en la voluntad de los docentes, sino en la interpretación institucional de la evaluación: se la concibió como verificación de resultados y no como mediación formativa (Murcia, 2026b).

Lo que el paso produce en el caso analizado

Aplicado al Colegio Instituto Técnico Industrial, el paso produce un retrato preciso. Se trata de una institución oficial y gratuita de la localidad de Engativá, con cuatro sedes, dos jornadas y ocho especialidades industriales; su carácter técnico se ampara en el artículo 208 de la Ley 115 de 1994; en la educación media los estudiantes cursan 40 horas semanales, diez de ellas de área técnica, y obtienen el título de Bachiller Técnico Industrial (Murcia, 2026a). Sobre ese retrato se levanta el hallazgo que ordena la propuesta: el PEI no está constituido como proyecto, y en su ausencia el SIEE funciona como el organizador real del currículo.

Ese hallazgo tiene cuatro consecuencias que el paso deja documentadas. Primera, la evaluación organiza el currículo: el 80 % de heteroevaluación al cierre y un diagnóstico inicial valorado «por la responsabilidad y cumplimiento con las actividades mas no en el dominio de competencias» (SIEE, p. 27) terminan decidiendo qué se enseña y con qué profundidad. Segunda, lo académico y lo técnico se gestionan por separado, con dos comisiones —CEP y CEPT— que deben comunicarse «de forma constante» para que el cuadro cierre (SIEE, pp. 17–18). Tercera, lo digital entra como riesgo y no como aprendizaje: cuatro horas de automatización y robótica enseñan la tecnología de la fábrica, mientras las competencias digitales y la ciudadanía digital no figuran en el plan (Murcia, 2026a). Cuarta, la inclusión se declara con el DUA y los PIAR del Decreto 1421 de 2017, pero convive con la previsión de reubicar a los estudiantes cuyas necesidades el colegio «no pueda cumplir» (Manual, p. 91).

Por qué este paso es condición de los demás

El paso no se agota en el diagnóstico. Su función en la ruta es separar lo determinado de lo disponible: aquello que ninguna propuesta puede tocar —el carácter técnico, la escala 1.0 a 5.0, los tres periodos, el 80 % de asistencia, los requisitos de titulación— y aquello que conserva margen pedagógico real —las mediaciones, las secuencias, la retroalimentación, los PIAR, los planes de mejoramiento y la flexibilización

que puede proponer el comité de convivencia (Murcia, 2026b). Sin esa separación, el paso siguiente formularía propósitos imposibles o triviales: imposibles si prometen cambiar la política, triviales si se limitan a lo que ya ocurre.

De ahí su lugar primero en la ruta. El contexto no es el telón de fondo de la propuesta: es el conjunto de restricciones que vuelve significativa cada decisión posterior. Un propósito solo es exigente si el contexto lo hace difícil; un modelo solo es pertinente si responde a condiciones reales; una mediación solo es viable si funciona con la infraestructura disponible. El paso 1 deja instalada, entonces, la tensión que servirá de criterio para juzgar todo lo que sigue: la distancia entre un currículo declarado como integral e innovador y un currículo organizado como dispositivo prescriptivo, segmentado y centrado en la calificación (Murcia, 2026a).

Paso 2 · Propósito y resultados

> Este paso obliga a decidir qué formación se persigue y a formularla de manera que pueda incumplirse. Su aporte a la ruta no es declarativo sino operatorio: convierte una intención en un nivel de desempeño exigible y verificable.

La primera distinción que el paso establece es la que separa propósito, resultado y actividad. Los tres suelen confundirse en los documentos curriculares, y la confusión tiene consecuencias: se llama propósito a lo que es una actividad y se llama resultado a lo que es un tema. El documento integrador lo resuelve con una formulación que conviene citar completa: «la actividad dice qué se hace en una sesión; el resultado dice qué será capaz de hacer el estudiante al final; el propósito dice qué tipo de formación se persigue y, por tanto, qué se está dispuesto a dejar de lado» (Murcia, 2026c). El propósito, así entendido, no describe contenidos: describe una apuesta formativa y, sobre todo, una renuncia.

De esa definición se sigue el criterio de verificabilidad. Un propósito que no puede incumplirse no es un propósito, es un eslogan: «desarrollar competencias del siglo XXI» no admite fracaso, mientras que «formar estudiantes que decidan y justifiquen en el taller» sí, y esa posibilidad de incumplimiento es exactamente lo que lo vuelve verificable (Murcia, 2026c). El criterio tiene una consecuencia metodológica inmediata: cada propósito debe poder traducirse en un enunciado que admita evidencia y, por tanto, en un resultado. Sin esa traducción, la propuesta se vuelve retóricamente sólida e institucionalmente inoperante.

La precisión del resultado como condición de diseño

El segundo movimiento del paso es la precisión. Un resultado de aprendizaje se escribe con tres piezas: un verbo que nombra una acción observable y evaluable, un contenido que dice sobre qué recae la acción y una condición que precisa cómo o para qué se desarrolla (Jerez Yáñez, 2012). Marzano y Kendall (2007) añaden el argumento que interesa retener: la precisión no es un ejercicio retórico, es la condición para que el diseño se sostenga. De ahí que los verbos que no dejan rastro —conocer, comprender, fortalecer, reflexionar, desarrollar capacidades amplias— se descarten, no porque sean incorrectos, sino porque no

permiten decidir qué hará el estudiante ni cómo se sabrá que lo hizo.

La taxonomía revisada de Bloom, en las dimensiones de proceso y de conocimiento, permite ubicar cada resultado en un nivel y verificar el alineamiento con el propósito (Arauz Rodríguez, 2023). Esa ubicación no busca el nivel más alto en todos los casos, sino el nivel que el contexto puede entrenar: en la propuesta que se fundamenta, el piso es aplicar y analizar, el techo es evaluar y la creación aparece acotada al objeto de la mejora (Murcia, 2026c). La decisión es de contexto y no de prestigio académico, y el Foro Económico Mundial (2023) la respalda al situar en el centro de las habilidades del trabajo futuro la resolución de problemas, la colaboración y el pensamiento crítico, ninguna de las cuales se desarrolla recordando.

Competencias y resultados: una combinación justificada

El paso 2 también resuelve una discusión que atraviesa el módulo: si el currículo se organiza desde competencias o desde resultados de aprendizaje. La respuesta de la propuesta es una combinación, y su justificación es conceptual y contextual a la vez. En el plano conceptual, McClelland (1973) y Boyatzis (1982) definieron la competencia como desempeño observable en contexto, no como rasgo de personalidad ni como acumulación de conocimientos; en el plano contextual, la formación técnica industrial es por naturaleza competencia situada —se demuestra en el taller, operando con seguridad, resolviendo una no conformidad— y la institución necesita, al mismo tiempo, evidencia verificable para promover y para titular.

De ahí la fórmula que el paso adopta: las competencias como fin y los resultados de aprendizaje como unidad de verificación (Murcia, 2026c). La fórmula evita dos extremos simétricos. Si el currículo se queda solo en competencias, pierde la posibilidad de verificar y de dialogar con una escala de 1.0 a 5.0 que el SIEE ya tiene; si se queda solo en resultados, reproduce la reducción que la lectura institucional diagnosticó, donde el logro aislado reemplaza al desempeño complejo. La competencia enuncia el fin; el resultado, la unidad verificable. Ninguno de los dos funciona solo.

El alineamiento como criterio de verdad del paso

El cierre lógico del paso es el alineamiento constructivo. Biggs y Tang (2011) sostienen que resultados, actividades y evaluación deben sostenerse mutuamente, y que la evidencia se define antes que la actividad porque es ella la que dice qué debe entrenar la actividad. Guzmán−Acosta y Pérez−Martínez (2020) formulan la misma exigencia desde el currículo: solo puede evaluarse lo que se enseñó, y currículo, métodos y evaluación tienen que ser congruentes entre sí (citados en Murcia, 2026b, 2026c). El alineamiento no es, entonces, un control de calidad posterior: es el criterio con el que se decide, en el paso 2, hasta dónde puede comprometerse un resultado.

> Un propósito que no puede incumplirse no es un propósito: es un eslogan (Murcia, 2026c).

Lo que el paso deja a la ruta es un conjunto de propósitos y resultados con tres propiedades: pueden incumplirse, tienen evidencia anticipada y declaran su nivel de desempeño. En el caso analizado son tres propósitos —el central, que exige decidir y justificar en situaciones reales de producción; el de autonomía regulada, que exige sostener ese desempeño sin presencia permanente; y el de permanencia y equidad, que impide que la condición digital funcione como filtro de la nota— y tres resultados que suben de nivel: justificar las decisiones de alistamiento frente a un imprevisto en 10.º, proponer una mejora a partir del análisis de causa raíz de una no conformidad real en 11.º, y autoevaluar el propio desempeño con la rúbrica

en toda la media (Murcia, 2026c). Con ese material, el paso siguiente ya no discute qué formar: discute cómo organizar la experiencia para que ese nivel sea alcanzable.

Paso 3 · Modelo y secuencia

> Decidir cómo se organiza la experiencia y decidir en qué orden progresa son dos decisiones distintas que suelen confundirse. Este paso las separa, las argumenta y las encadena: el modelo explica por qué el currículo se organiza como se organiza; la secuencia explica por qué cada etapa llega cuando llega.

La primera mitad del paso es la elección de modelo, y esa elección solo puede argumentarse frente a otros modelos. Grundy (1987) distingue el currículo como producto —resultados medibles, verificación, control— del currículo como praxis —práctica social deliberada, en la que la coherencia también es un acuerdo sobre qué tipo de formación humana se quiere promover—. La lectura institucional añade una tercera vía de análisis, la de los modelos técnico, práctico y sociocrítico, y una distinción operativa entre organizar por contenidos, por competencias o por problemas (Murcia, 2026b). El paso no elige por prestigio conceptual, sino por diagnóstico: el modelo técnico ya es el modelo vigente en la práctica, porque el plan por contenidos con verificación al cierre es su expresión cotidiana.

La elección recae en un modelo práctico organizado por problemas y proyectos, con competencias situadas. El argumento contextual es que la institución ya contiene el germen de esa lógica: diez horas semanales de área técnica, articulación con la Escuela Colombiana de Carreras Industriales y con el SENA, y un trabajo de grado que hoy es la única situación integradora de la ruta (Murcia, 2026c). El modelo no importa una lógica extraña: generaliza lo que el taller ya hace y lo que el trabajo de grado hace al final, cuando todavía puede organizar el aprendizaje. El argumento teórico es que «los contenidos no preceden a la práctica, emergen de ella» (Murcia, 2026b), de modo que el contenido deja de ser el eje del recorrido y pasa a ser un recurso para resolver la situación que se plantea.

El paso también explicita sus descartes, y hacerlo es parte del rigor. No elige un sociocrítico puro porque el perfil del estudiante —doble jornada, cuarenta horas semanales, primera generación en educación superior, poco andamiaje académico digital— y las exigencias verificables de la titulación harían chocar el enfoque con la arquitectura institucional sin poder sostenerla. No elige el modelo técnico como principio porque la propuesta busca salir de la lógica sumativa, aunque lo conserva como recurso puntual para aquello que exige estandarización, como los protocolos de seguridad. Un modelo se define tanto por lo que adopta como por lo que decide no ser, y esa decisión solo es defendible si se nombra.

La secuencia como progresión argumentada

La segunda mitad del paso convierte el modelo en recorrido. Aquí la advertencia del material del curso es precisa: la secuencia no es un problema de orden cronológico sino de relaciones pedagógicas, y su criterio de control se enuncia así: «una secuencia bien construida hace que el estudiante llegue a cada etapa con lo que necesita para avanzar; una mal construida lo deja sintiendo que le falta algo sin saber qué» (Murcia,

2026c). Esa frase desplaza la pregunta desde el calendario hacia la dependencia: no importa solo cuándo se enseña algo, sino qué deja cada etapa que la siguiente pueda consumir.

Dos referentes sostienen el diseño y conviene declararlos. El primero es la carga cognitiva: los saltos sin progresión no son un problema de estilo, sobrecargan la memoria de trabajo y producen el abandono de quien no sabe en qué punto se perdió (Clark, Kirschner y Sweller, 2022). El segundo es la zona de desarrollo próximo: una etapa solo es exigible si cae en lo que el estudiante puede resolver con la ayuda disponible, porque lo que queda por fuera de esa zona no se aprende, se abandona (Vygotsky, 2022). De ambos se sigue la regla que gobierna la secuencia: una etapa no se justifica porque el tema exista en el plan de estudios, sino porque la anterior dejó el insumo que esta necesita.

Con ese criterio, la propuesta organiza cinco etapas: leer el puesto, decidir y justificar, pasar del puesto al proceso, analizar la no conformidad y proponer la mejora, e integrar el desempeño en el trabajo de grado. La primera cumple una función diagnóstica que el diseño institucional no cumple, porque el diagnóstico vigente clasifica estudiantes en lugar de informar el diseño; la tercera no enseña un contenido nuevo, sino que cambia el objeto —del acto propio al resultado del proceso— y la operación —de justificar a explicar causalmente—, y existe precisamente para evitar el doble salto que produciría pasar de justificar la propia decisión a rediseñar un proceso; la quinta no añade contenido ni andamiaje, exige transferencia (Murcia, 2026c).

> Una secuencia bien construida hace que el estudiante llegue a cada etapa con lo que necesita para avanzar; una mal construida lo deja sintiendo que le falta algo sin saber qué (Murcia, 2026c).

La prueba de la secuencia: orden, progresión y dependencia

El paso no se conforma con proponer un orden: lo somete a tres pruebas. El orden es sólido cuando las dos expansiones —la del objeto, que va del puesto al proceso y al sistema de trabajo, y la del nivel cognitivo, que va de aplicar a analizar, evaluar y crear de forma acotada— avanzan en el mismo sentido. La progresión es suficiente cuando cada empalme aumenta la exigencia sin cambiar a la vez el objeto y la operación; el documento reconoce que el empalme entre la etapa 2 y la 3 es el más frágil, y lo sostiene con dos dispositivos: una ficha de desviación de una página y un caso documentado resuelto en plenaria. La dependencia es el criterio más fuerte, porque es verificable: cada etapa deja un artefacto que la siguiente consume, y ninguno de esos artefactos es decorativo, pues son la evidencia con la que el SIEE ya distribuye el 10, el 10 y el 80 % (Murcia, 2026c).

El paso deja además un hallazgo que conviene conservar porque matiza el sentido común del diseño por competencias: la autonomía no sube de forma constante. Baja en la etapa 3, cuando se introducen a la vez un objeto nuevo y una operación nueva, y vuelve a subir después. Reconocerlo evita el error más común de estos diseños, que es suponer que la autonomía crece sola porque el estudiante avanza de periodo. La secuencia, en suma, no es una escalera de dificultad uniforme: es una progresión con costuras, y las costuras se nombran para poder reforzarlas.

Paso 4 · Mediaciones

> La mediación es la traducción del modelo en experiencia y el lugar donde el diseño se gana o se pierde. Un modelo práctico puede terminar siendo un repositorio de documentos con un cuestionario al final; este paso existe para impedirlo.

El punto de partida conceptual es que una mediación no es un recurso aislado. El material del curso la define como el conjunto de recursos, estrategias e interacciones que permiten facilitar el aprendizaje, y advierte que los recursos no son colecciones aisladas sino elementos que funcionan en conjunto (Murcia, 2026c). De esa definición se sigue el criterio que gobierna todo el paso: «una mediación es pertinente cuando exige la misma operación cognitiva que el resultado que dice entrenar» (Murcia, 2026c). Un video que explica la norma entrena comprender; un escenario en el que el estudiante decide con información incompleta entrena aplicar y analizar. La diferencia no está en la calidad del recurso, sino en la operación que obliga a realizar.

Ese criterio se apoya en tres referentes que el documento integrador declara. La taxonomía digital de Bloom permite cotejar actividad por actividad qué operación se exige y en qué nivel (Churches, 2008). La e–moderación recuerda que en entornos virtuales la presencia del docente se construye con diseño de la interacción y no con la videollamada (García Peñalvo y Seoane–Pardo, 2021). Y Garrison y Anderson (2003) aportan la advertencia decisiva: en e–learningla mediación es lo que sostiene la presencia cognitiva, social y docente; sin ella, el aula virtual es un repositorio con fecha de entrega. Los tres referentes convergen en una misma consecuencia práctica: la mediación se elige por lo que debe hacer posible, no por su formato.

Los cinco criterios de pertinencia

El paso operacionaliza el criterio general en cinco decisiones verificables. El nivel exige que la mediación demande la operación del resultado que entrena; si no la exige, se cambia la actividad o se cambia el resultado, pero no se acepta la incoherencia. El consumo exige que funcione con datos intermitentes y en el celular, porque una mediación que exige banda ancha selecciona estudiantes por estrato. La asincronía con hitos exige que el estudiante decida cuándo, pero que el diseño fije puntos de control, porque la flexibilidad sin hitos es abandono. La interacción con propósito exige una razón formativa y un producto en cada intercambio, y no una obligación de participar. La trazabilidad exige que la mediación deje la evidencia que la evaluación puede leer, sin pedir un documento adicional para demostrar lo que ya se hizo (Murcia, 2026c).

Los cinco criterios no son independientes. El de consumo condiciona a los demás porque la brecha digital coloniza las otras dimensiones: una actividad que exige conexión permanente produce una necesidad cognitiva que no existía —el estudiante que no puede seguir la secuencia— y una necesidad motivacional que tampoco —el que deja de intentarlo—. Por eso la decisión tecnológica se toma primero en el orden del diseño, aunque no sea la prioridad formativa (Murcia, 2026c). La operación inversa —diseñar primero para el propósito y resolver después el formato— es la que produce repositorios elegantes que nadie puede usar.

Los descartes también son diseño

El paso enumera lo que no sería pertinente, y esa enumeración tiene valor argumental. No lo sería una videoconferencia obligatoria como centro de la mediación, porque excluye a quien no tiene datos y convierte la asistencia en aprendizaje. No lo sería un repositorio de documentos como única estrategia, porque entrena comprender y deja el resultado en aplicar sin actividad que lo entrene. No lo sería un foro sin consigna ni criterios, porque produce opinión y no argumentación, y multiplica el trabajo del docente sin producir evidencia. No lo sería una plataforma que exija computador, porque convierte la brecha en nota. Y no lo sería la gamificación superficial, porque motiva sin formar y se agota en el primer periodo (Murcia, 2026c).

Junto a los descartes, el paso fija un límite que no conviene diluir: las mediaciones preparan la decisión y no sustituyen la operación real de la máquina. El taller sigue siendo el lugar donde el desempeño se demuestra con riesgo verdadero, y por eso el simulacro y la observación del instructor son condiciones del diseño y no actividades opcionales (Murcia, 2026c). Ese límite es también una defensa de la formación técnica: ninguna simulación reemplaza la conciencia del riesgo que se adquiere operando bajo supervisión.

Una mediación por etapa

La consecuencia más útil del paso es que la misma familia de recursos no se comporta igual en cada etapa. En la primera, el estudiante necesita que alguien le muestre qué mirar, de modo que la lista de chequeo y el recorrido guiado con el instructor cumplen una función que un escenario de decisión no podría cumplir, porque le pediría decidir sobre información que todavía no ha aprendido a leer. En la última, no hay contenido nuevo que enseñar: la mediación es el portafolio y el panel, es decir, la articulación de lo que ya existe. Añadir allí un recurso nuevo sería sumar carga sin sumar capacidad (Murcia, 2026c).

> Un estudiante autónomo no es un estudiante abandonado: la autonomía se sostiene con puntos de control intermedios y criterios visibles (Murcia, 2026b).

El paso deja a la ruta un principio que los siguientes necesitan: toda evidencia posterior tiene que haber sido entrenada por una mediación. Si la evaluación pide algo que ninguna mediación practicó, el problema no será del instrumento sino del diseño, y esa es exactamente la verificación que el paso 5 hará sobre cada resultado.

Paso 5 · Evaluación

> La evaluación no cierra el diseño: lo verifica. Este paso convierte la promesa formativa en evidencia y, al hacerlo, expone las incoherencias que los pasos anteriores pudieron dejar pasar.

El criterio que ordena el paso es el de coherencia sistémica, y conviene citarlo completo porque desarma la tentación de confundir coherencia con formato: una propuesta coherente no es la que tiene todos los formatos llenos, sino la que cumple una promesa simple —lo que promete enseñar, realmente lo enseña; lo que pide demostrar, realmente lo preparó—; si un resultado exige análisis y las actividades solo generan reconocimiento, hay incoherencia, y si la evaluación solicita algo que nunca fue practicado, también (Sunberg, 2022, citado en Murcia, 2026c). De ahí se desprenden los dos vicios que el paso debe evitar: sub−medir, cuando la evidencia observa un nivel más simple que el declarado, y sobre−exigir, cuando la evaluación pide una operación que la mediación nunca entrenó.

El segundo criterio es la primacía de la evidencia. En el alineamiento constructivo la evidencia se define antes que la actividad, porque es ella la que dice qué debe entrenar la actividad (Biggs y Tang, 2011). Aplicado a la evaluación final, ese criterio cambia la pregunta: no se pregunta qué instrumento aplicar, sino qué debe mostrar el estudiante y en qué condiciones. La consecuencia es que la evidencia se enuncia como desempeño observable y no como instrumento, y los instrumentos se derivan de ella (Murcia, 2026c). Esa inversión es la que impide que la evaluación termine calificando la prolijidad de un formato.

Evaluar desempeño y no memoria

El paso se apoya en una concepción de la evaluación que la propuesta viene construyendo desde el propósito: si lo que se persigue es que el estudiante decida y justifique, la evidencia no puede ser un cuestionario sobre la norma. Schön (1992) aporta aquí su caracterización del profesional reflexivo, que no aplica un procedimiento sino que lo reencuadra cuando la situación no coincide con el manual; esa es exactamente la operación que una sustentación debe poder observar. Para que la observación sea válida, el paso fija tres condiciones: la rúbrica se publica desde el primer día, de modo que la autoevaluación y la coevaluación tengan criterios y no impresiones; la evidencia compleja la leen dos evaluadores, porque un solo observador convierte un desempeño complejo en una opinión; y el instrumento se lee contra el nivel del resultado y no contra el tema.

El paso también anticipa un riesgo específico de la autoevaluación: el eco. Cuando el estudiante usa la misma rúbrica con la que el docente decide el 80 %, tiende a devolver la nota que cree esperada. El ajuste que propone no es retirar la rúbrica compartida —compartirla es una decisión correcta— sino cambiar el objeto de la calificación: el docente no califica la nota que el estudiante se pone, califica la calidad de la argumentación con la que la sostiene y del ajuste que propone (Murcia, 2026c). La distinción parece menor y es decisiva: convierte la autoevaluación en juicio sobre el proceso y no en una transacción de puntos.

El encaje institucional

Una evaluación coherente que no quepa en el SIEE es una evaluación imposible. Por eso el paso diseña dentro del reparto institucional del 10 % de autoevaluación, 10 % de coevaluación y 80 % de

heteroevaluación, sin modificarlo. Dentro de ese margen, la propuesta distribuye el 80 % en 20 % para el primer resultado, 35 % para el segundo y 25 % para la evidencia integradora; asigna 5 % de coevaluación en el simulacro y 5 % en el panel, y reserva el 10 % de autoevaluación para el resultado metacognitivo, distribuido en tres cortes (Murcia, 2026c). Ninguna de esas ponderaciones es arbitraria: el resultado que integra análisis, propuesta y defensa pesa más porque es el más cercano a lo que el título técnico exige, y la evidencia integradora pesa 25 y no más porque es la misma actuación leída en otro contexto.

La decisión más importante del paso, sin embargo, no es porcentual sino temporal. Pasar de una evaluación al cierre a una evaluación con tres cortes obliga a que cada corte deje registro —rúbrica diligenciada, acta del panel, bitácora—, y ese registro es el que permite que el 80 % se componga de evidencia acumulada y no de una última prueba. Una evaluación que no deja rastro intermedio obliga al estudiante a demostrar en diciembre lo que practicó en marzo, y esa es la forma más común de incoherencia temporal. En palabras del documento: «la evaluación no es el punto final, es el sistema que permite ver si la propuesta hace lo que dice que hace» (Murcia, 2026c).

> La evaluación no cierra el diseño: lo verifica (Murcia, 2026c).

La verificación como ejercicio de honestidad

El paso culmina con un ejercicio que lo distingue de una declaración de buenas intenciones: la búsqueda de rupturas. Aplicada a los tres resultados, la verificación encuentra cuatro puntos frágiles y propone un ajuste para cada uno. En la etapa 1, el registro que alimenta la etapa siguiente no lo recoge ninguna evaluación, y el ajuste es un hito de validación con cuatro criterios, sin nota, que se convierte en condición de entrada. En el primer resultado, la sustentación de tres a cinco minutos sub−mide el nivel declarado, y el ajuste es extenderla y añadir una pregunta sobre una decisión no mencionada. En el segundo resultado, se pide un indicador que ninguna actividad enseña a construir, y el ajuste es un taller de indicadores antes del informe. En el tercero, el riesgo de eco se corrige calificando la calidad de la argumentación (Murcia, 2026c).

Ninguno de esos ajustes es un cambio de instrumento: son correcciones de calibración. Y esa es la lección que el paso entrega a la ruta: una evaluación bien diseñada no es la que no tiene fallas, sino la que puede nombrarlas. Un diseño que se presenta sin puntos frágiles no está verificando nada; está confirmándose.

Paso 6 · Coordinación y sostenibilidad

> Un currículo bien diseñado que no tiene sistema de coordinación pierde coherencia sin que nadie lo declare. Este paso traslada la mirada del diseño a quienes lo sostienen y a las condiciones que lo mantienen vivo después de la entrega.

El fundamento teórico del paso es explícito en el documento integrador: la gestión curricular efectiva no depende de la calidad de un solo actor sino de la calidad de las relaciones entre ellos, y cuando los actores operan de forma fragmentada, incluso las mejores propuestas pierden coherencia en la implementación (Glatthorn, Boschee y Whitehead, 2015, citados en Murcia, 2026c). La formulación tiene una consecuencia metodológica: el paso no se pregunta qué actor falta —en el colegio no faltan instancias: existen Consejo Académico, CEP, CEPT, jefaturas de área y coordinación académica— sino qué relación entre ellos no está ocurriendo.

El segundo fundamento es la implementación como lugar de la verdad. Fullan (2013) mostró que las propuestas educativas se juegan en su puesta en marcha y no en su formulación, y el documento integrador lo traduce en un criterio de diseño: «el problema no es diseñar bien, es diseñar para lo que realmente ocurre» (Murcia, 2026c). Ese desplazamiento es el que justifica que la sostenibilidad no se trate como un anexo administrativo sino como una capacidad que se construye en la gestión: una propuesta sostenible no es rígida ni infinitamente flexible, es la que puede aprender de su implementación y conservar lo que le da sentido pedagógico.

El mapa de actores y la participación real

Aplicado al caso, el paso construye un mapa que distingue la función declarada de la participación efectiva. Rectoría y coordinación académica tienen participación alta en lo administrativo y baja en lo curricular: aprueban horarios y criterios, no deciden mediaciones. El Consejo Académico tiene el mandato de «estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento» (Manual, p. 83), pero carece de periodicidad, indicadores y acta de decisiones: su participación es formal y sin procedimiento. Las jefaturas de área deciden qué se enseña y en qué orden, pero no qué evidencia demuestra el aprendizaje. La docencia de aula y los instructores de taller tienen participación alta en la ejecución y casi nula en el diseño del programa que ejecutan. Las comisiones de evaluación —CEP y CEPT— deciden la promoción por separado, de modo que ninguna lee la trayectoria del estudiante como una sola historia. Y el diseño instruccional no existe como rol: la función se reparte entre docentes sin formación específica, o no se hace (Murcia, 2026c).

El diagnóstico que se desprende del mapa es preciso y algo incómodo: la participación se concentra en la ejecución. Cinco actores intervienen y la mayoría decide sobre el cómo se hace, no sobre qué se espera que el estudiante logre. La brecha mayor, sin embargo, no es de voluntad sino de registro, y el documento la ilustra con una situación concreta: en la semana iteísta, la nota del trabajo de grado la decide un panel que no participó del diseño de las mediaciones; si el informe llega débil, nadie puede decir en qué etapa se rompió, porque no existe un registro compartido entre quien diseñó, quien enseñó y quien evaluó (Murcia, 2026c). Ese ejemplo muestra por qué el paso no puede resolverse con declaraciones de articulación.

El mecanismo: tres momentos y tres registros

La respuesta del paso es operativa y deliberadamente modesta: no crear una instancia nueva, sino dotar de operación a la que ya tiene la función. Quien coordina es el Consejo Académico, con el coordinador académico como secretario técnico que convoca, fija el orden del día y levanta acta. El mecanismo tiene tres momentos. Al inicio de cada periodo se aprueban por área las evidencias y las rúbricas, y se confirma qué actividad de la secuencia las entrena. Al cierre se leen los resultados y se deciden ajustes de mediación y de evidencia, y CEP y CEPT leen juntas la trayectoria del estudiante. En la sesión anual se revisa la pertinencia por especialidad y se realiza la evaluación institucional anual del currículo (Murcia, 2026c).

Cada momento deja un registro distinto, y esa es la condición para que el mecanismo no sea decorativo: un acta con evidencias aprobadas, un acta de decisiones con tres campos —qué se cambió, con qué evidencia y qué efecto se espera— y un informe con tres indicadores: aprobación por área frente a desempeño en taller, calidad del trabajo de grado y seguimiento a egresados. Tres piezas mínimas sostienen el conjunto: una bitácora de decisiones compartida en el drive institucional, un tablero de indicadores que se actualiza al cierre de cada periodo y una regla que evita la coordinación decorativa: ninguna modificación de una mediación o de una evidencia entra al aula sin pasar por la sesión de inicio del periodo siguiente (Murcia, 2026c).

El paso conecta aquí con la evaluación curricular que el segundo documento había caracterizado. Allí se mostró que la institución evalúa con rigor a sus estudiantes y no evalúa el currículo que los forma; que la evaluación curricular existe como atribución formal y no como práctica institucional (Murcia, 2026b). El mecanismo de este paso es justamente el que convierte esa atribución en práctica, y por eso se apoya en instrumentos que ya existen —el plan de mejoramiento que el SIEE prevé para el estudiante que no alcanza— para usarlos también con el diseño que no alcanza. La evaluación, en la perspectiva de Patton (2008), solo adquiere sentido cuando se orienta al uso; un acta que no cambia nada es la versión institucional de la ilusión de formación.

La sostenibilidad: invariantes, umbrales y el riesgo administrativo

La segunda mitad del paso define qué puede cambiar y qué no. Cinco invariantes sostienen el diseño: el nivel del verbo de los resultados, la correspondencia entre evidencia y resultado, la regla de bajo consumo, el cierre integrador y el reparto 10/10/80 con la separación entre nota y retroalimentación. Lo negociable es el formato de las mediaciones, el número de entregas, la duración exacta de la sustentación dentro del rango, el caso concreto y los recursos. La distinción es la que permite ajustar sin desnaturalizar, y su criterio se enuncia con claridad: «el ajuste puede reducir la extensión, nunca el nivel de lo que se exige» (Murcia, 2026c).

Para detectar la degradación antes de que sea irreversible, el paso propone cuatro indicadores con umbral y momento de lectura: casos resueltos al primer intento —más del 70 % señala que el escenario degeneró en ensayo y error—, registros con evidencia completa —menos del 80 % rompe la dependencia de la primera etapa—, entregas dentro de la fase y observaciones por criterio en el acta. La regla de decisión convierte los indicadores en gestión: un indicador en alerta durante dos cortes consecutivos obliga a un ajuste en la sesión de cierre, con acta y efecto esperado; en un solo corte se observa y se documenta (Murcia, 2026c). Los umbrales son hipótesis de diseño sujetas a calibración en el primer periodo, y declararlo es parte de la honestidad del paso.

> Si el cambio reduce el nivel del verbo o elimina la evidencia, no es ajuste; es el resultado abandonado con otro nombre (Murcia, 2026c).

El riesgo mayor que el paso identifica no es pedagógico sino administrativo, y su forma es previsible: «necesitamos cerrar antes», «reduzcan la sustentación», «el panel no tiene tiempo». La prueba para distinguir un ajuste de una claudicación es la que se acaba de citar, y su valor consiste en que puede aplicarse sin discutir intenciones. Con eso, el paso deja a la ruta algo que ninguna declaración de articulación entrega: un mecanismo con fecha, con registro y con umbrales definidos antes de empezar.

Paso 7 · Fundamentación integrada y entrega

> El último paso no agrega un componente: comprueba que los seis anteriores hablan del mismo currículo. Su producto no es un anexo teórico sino una prueba de consistencia y un acto de entrega argumentado.

La fundamentación integrada parte de una tesis que el documento integrador formula al comienzo y que conviene retener: no se trata de una recopilación de registros, sino del punto en que se ponen uno al lado del otro y se verifica si se sostienen; un modelo puede ser elegante y no responder a nadie, un análisis de necesidades puede ser preciso y no convertirse en diseño, una matriz de coherencia puede estar impecable y alinear el propósito equivocado (Murcia, 2026c). La integración es, por tanto, una operación de segundo orden: no produce componentes nuevos, produce la prueba de que los existentes se implican.

El fundamento conceptual de esa operación es la coherencia entendida como relación y no como formato. Sunberg (2022) ofrece el criterio y Grundy (1987) ofrece su horizonte: la coherencia no es solo técnica, también es un acuerdo sobre qué tipo de formación humana se quiere promover (Murcia, 2026a). De ahí que la fundamentación no consista en citar autores al final del documento, sino en mostrar que cada decisión puede rastrearse hasta un referente y hasta una norma. Esa trazabilidad es la forma académica de la honestidad intelectual: permite que un lector externo discuta la decisión y no solo el resultado.

La arquitectura de la fundamentación

Aplicada a la propuesta, la trazabilidad se organiza en seis relaciones. Grundy (1987) sostiene la elección del modelo práctico y la lectura del PEI como proyecto cultural, no como formato. Biggs y Tang (2011) sostienen el alineamiento constructivo y, con él, la matriz de coherencia y la evaluación con cortes. Schön (1992) sostiene la exigencia de justificación frente al imprevisto y el análisis de causa raíz, porque describe al profesional que reencuadra la situación en lugar de aplicar el manual. McClelland (1973) y Boyatzis (1982) sostienen la formulación de competencias como desempeño observable y explican por qué los resultados se enuncian con verbos que dejan rastro. Garrison y Anderson (2003) sostienen la correspondencia entre mediación y etapa y la idea de una presencia construida por diseño. Y Glatthorn, Boschee y Whitehead (2015) junto con Fullan (2013) sostienen el sistema de coordinación y los indicadores de alerta temprana, porque sitúan la coherencia en las relaciones entre actores y en la implementación.

A esas relaciones teóricas se suma el marco normativo que la propuesta respeta sin modificar: la Ley 115 de 1994 en sus artículos 77 y 208, el Decreto 1290 de 2009, el Decreto 1421 de 2017, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y la Resolución 2343 de 2022 (Murcia, 2026c). La distinción importa porque una propuesta curricular puede fundamentarse bien y violar la norma, o cumplir la norma y no fundamentar nada; el paso 7 exige las dos cosas a la vez y hace visible el margen de interpretación que queda entre ambas.

La verificación de coherencia y la entrega

El paso culmina con dos operaciones. La primera es una verificación que busca rupturas y no confirmaciones: para cada uno de los siete pasos se enuncia qué entrega y con qué se verifica. El paso 1 entrega la lectura institucional y el hallazgo del PEI no constituido, y se verifica con documentos citados y contradicciones internas que prueban la ausencia de revisión integral. El paso 2 entrega propósitos y resultados, y se verifica porque cada uno puede incumplirse y tiene evidencia anticipada. El paso 3 entrega modelo y secuencia, y se verifica con la matriz de coherencia y con la dependencia entre artefactos. El paso 4 entrega mediaciones, y se verifica con los cinco criterios. El paso 5 entrega evaluación, y se verifica porque el reparto del SIEE queda intacto y cada evidencia corresponde al verbo del resultado. El paso 6 entrega coordinación, y se verifica con actas, bitácora y umbrales definidos antes de empezar. El paso 7 se verifica a sí mismo: cada decisión es rastreable a un referente y a una norma.

La segunda operación es la entrega, y en ella el paso hace algo poco habitual en un documento académico: declara sus límites antes de que el lector los descubra. Son tres. El primero es que se trata de diseño y no de pilotaje: es posible demostrar que los componentes apuntan a la misma operación, no que la operación ocurra. El segundo es que la evidencia es documental: no incluye observación de aula ni entrevistas a directivos, docentes y estudiantes. El tercero es que la validación con los instructores de taller está pendiente, porque «la coherencia no se termina de decidir en el escritorio; se contrasta con quien evalúa la práctica todos los días» (Murcia, 2026c).

> Lo que no puede perderse son las relaciones entre las decisiones (Murcia, 2026c).

El sentido del paso dentro de la ruta

El paso 7 cierra el ciclo y, al cerrarlo, deja al descubierto la condición que excede a la propuesta. Los siete pasos producen el contenido que un proyecto educativo institucional necesita —contexto, propósitos, resultados, modelo, secuencia, mediaciones, evaluación, coordinación, fundamentación—, pero no producen el acto que lo constituye. Esa distinción es la que permite formular la pregunta que la propuesta lleva al asesor: si se entrega como capa de mediación o como componente pedagógico y curricular del PEI que hay que constituir. La respuesta que el propio documento sostiene es que ambas cosas son ciertas y en ese orden, porque sin un proyecto constituido ninguna fundamentación, por sólida que sea, pasa de ser una capa de mediación bien argumentada (Murcia, 2026c).

Síntesis: la ruta como fundamento del proyecto

Leída en conjunto, la ruta tiene tres movimientos. El primero es leer: el paso 1 construye el sistema de coordenadas y formula la tensión entre un currículo declarado como integral e innovador y un currículo organizado como dispositivo prescriptivo, segmentado y centrado en la calificación. El segundo es decidir: los pasos 2 a 5 convierten esa tensión en propósitos verificables, en un modelo y una secuencia, en mediaciones que exigen la operación que prometen y en una evaluación que verifica el nivel en lugar de suponerlo. El tercero es sostener: los pasos 6 y 7 trasladan la mirada a las relaciones entre actores y a la prueba de que lo diseñado se sostiene.

Cada paso, además, resuelve un problema que ninguno de los otros puede resolver. Sin el paso 1, el propósito sería genérico y la propuesta impertinente. Sin el 2, el modelo se elegiría por gusto y no por nivel de desempeño. Sin el 3, las mediaciones serían recursos sueltos y la evaluación llegaría como sorpresa. Sin el 4, el modelo quedaría en el papel. Sin el 5, nada demostraría que la promesa se cumplió. Sin el 6, el diseño dependería de la buena voluntad de cada docente. Y sin el 7, el conjunto sería una suma de decisiones correctas que nadie podría discutir porque nadie podría rastrearlas.

La ruta, en suma, no es una secuencia de trámites: es una arquitectura argumental. Su valor no está en la cantidad de componentes que cubre, sino en que cada uno puede incumplirse y, por tanto, puede verificarse. Ese es el sentido de la frase que atraviesa los tres documentos: la coherencia también es un acuerdo sobre qué tipo de formación humana se quiere promover (Murcia, 2026a; Grundy, 1987). Un acuerdo que, en el caso del Colegio Instituto Técnico Industrial, todavía está por escribirse en forma de proyecto, y que esta ruta contribuye a redactar.

Referencias

Documentos base del corpus

Murcia Hernández, Ó. J. (2026a). *Institucion_C_Curriculo_Proyecto:* lectura curricular del Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas IED [documento de trabajo]. Universidad EAN.

Murcia Hernández, Ó. J. (2026b). *Fundamentos del Umbral Encuentro:* fundamentación y lectura institucional [documento de trabajo]. Universidad EAN.

Murcia Hernández, Ó. J. (2026c). *Fundamentos del Umbral Integración:* del modelo curricular a los propósitos y las mediaciones [documento de trabajo]. Universidad EAN.

Fuentes institucionales

Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. (2025a). *Manual de convivencia institucional «Un pacto para convivir y construir cultura de paz»* (Acuerdo No. 004 del 13 de febrero de 2025).

Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. (2025b). *Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE* (Acuerdo No. 005 del 13 de febrero de 2025).

Marco normativo

Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994, Ley General de Educación* (arts. 77 y 208).

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2009). *Decreto 1290 de 2009,* por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.

Presidencia de la República de Colombia. (1994). *Decreto 1860 de 1994,* por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994.

Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Decreto 1075 de 2015,* por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

Presidencia de la República de Colombia. (2017). *Decreto 1421 de 2017,* por el cual se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva.

Referentes teóricos

Arauz Rodríguez, M. C. (2023). Taxonomía revisada de Bloom como apoyo para la redacción de resultados de aprendizaje y el alineamiento constructivo. *Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior, 14(1),* 140–165.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4.ª ed.). Open University Press.

Boyatzis, R. E. (1982). *The competent manager: A model for effective performance.* John Wiley & Sons.

Carlino, F. (2021). De la alienación al alineamiento constructivo. Más allá de la trampa mecanicista. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria, 18(35),* 58–70.

Churches, A. (2008). *Bloom's digital taxonomy.* Educational Origami.

Clark, R. E., Kirschner, P. A., & Sweller, J. (2022). Efficiency in learning: Evidence–basedguidelines to manage cognitive load. *Educational Psychology Review, 34(2),* 781–812.

Foro Económico Mundial. (2023). *Defining Education 4.0: A taxonomy for the future of learning* [White Paper]. World Economic Forum.

Fullan, M. (2013). *The new meaning of educational change* (4.ª ed.). Teachers College Press.

García Peñalvo, F. J., & Seoane–Pardo,A. M. (2021). E–moderación,metodologías activas y Taxonomía de Bloom en Entornos Virtuales de Aprendizaje. *European Public & Social Innovation Review.*

Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). *E–learningin the 21st century: A framework for research and practice.* RoutledgeFalmer.

Glatthorn, A. A., Boschee, F., & Whitehead, B. M. (2015). *Curriculum leadership: Strategies for development and implementation* (3.ª ed.). SAGE.

Grundy, S. (1987). *Curriculum: Product or praxis?* Falmer Press.

Guzmán−Acosta,A., & Pérez−Martínez,M. G. (2020). *Alineamiento del currículo, métodos de enseñanza y evaluación.*

Jerez Yáñez, O. (2012). *Los resultados de aprendizaje en la Educación Superior por competencias* [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. Repositorio Institucional de la Universidad de Granada.

Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (2007). *The new taxonomy of educational objectives* (2.ª ed.). Corwin Press.

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for «intelligence». *American Psychologist,* 28(1), *1−14.*

Patton, M. Q. (2008). *Utilization−focusedevaluation* (4.ª ed.). SAGE Publications.

Pérez Gómez, M. B. (2007). *La cultura escolar en la sociedad de la información.* Morata.

Sacristán, J. G. (2008). *Comprender y transformar la enseñanza* (6.ª ed.). Morata.

Schön, D. A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones.* Paidós.

Sunberg, D. (2022). Coherencia curricular. En *Equidad, práctica docente y currículo* (pp. 76−89).

Vygotsky,L. S. (2022). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (ed. revisada). Harvard University Press.

Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design* (2.ª ed.). ASCD.